

- ① x - "nº de acessos ao disco"
 y - "tempo de CPU"

a) $\hat{y} = a + bx$, $n = 8$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{265}{8} = 33,125$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{66,1}{8} = 8,2625$$

$$\Delta_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 10365 - 8 \times (33,125)^2 = 1586,875$$

$$\Delta_{yy} = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = 658,79 - 8 \times (8,2625)^2 = 112,639$$

$$\Delta_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 2603,8 - 8 \times 33,125 \times 8,2625 = 414,2375$$

$$b = \frac{\Delta_{xy}}{\Delta_{xx}} = \frac{414,2375}{1586,875} = 0,2610$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 8,2625 - 0,2610 \times 33,125 = -0,3831$$

$$\boxed{\hat{y} = -0,3831 + 0,2610x}$$

► $b = 0,2610$, Quando o nº de acessos ao disco aumenta uma unidade , o tempo de de CPU aumenta 0,2610 unidades

► $a = -0,3831$, como o valor é negativo não faz sentido fazer a interpretação, pois o valor de a representa o tempo de CPU quando o nº de acessos é zero, e o tempo não pode tomar valores negativos.

$$b) r^2 = \frac{s_{xy}^2}{s_{xx} \cdot s_{yy}} = \frac{(414,2375)^2}{1586,875 \times 112,639} = 0,96$$

Cerca de 96% da variabilidade do tempo de CPU é explicada pelo m^o de acenos ao disco através do modelo de regressão linear.

A qualidade do ajustamento é boa.

$$c) \hat{y} = -0,3831 + 0,2610x$$

$$x_0 = 8 \Rightarrow \hat{y} = -0,3831 + 0,2610 \times 8 = 1,7049$$

$$x_0 = 20 \Rightarrow \hat{y} = -0,3831 + 0,2610 \times 20 = 4,8369$$

$$x_0 = 40 \Rightarrow \hat{y} = -0,3831 + 0,2610 \times 40 = 10,0569$$

Erro cometido ao efectuar a estimativa:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

$$\text{Para } x_0 = 40 \Rightarrow e_i = 10,9 - 10,0569 = 0,8431$$

Para os outros dois valores de x_0 não é possível calcular o erro porque não foram valores de x considerados na amostra.

Como o ajustamento é bom, se $x_0 \in [14; 53]$, a estimativa obtida para y deverá ser "boa".

Como $x_0 = 8$ está fora deste intervalo, a estimativa obtida para y deverá ser considerada com algum "cuidado" (erro de extrapolação).

Para $x_0 = 20$ e $x_0 = 40$ a estimativa obtida para y deverá ser "boa".

d) Teste de Shapiro-wilk

(2)

Hipóteses

H_0 : Os resíduos são provenientes de uma população com dist. normal

H_1 : Os resíduos são provenientes de uma população com dist. diferente de normal

Nível de significância: $\alpha = 0,05$

Tamanho da amostra: $m = 8$

Valor do p-value: $p\text{-value} = 0,8129$

Regra de decisão: Rejeitar H_0 se $\alpha \geq p\text{-value}$

Decisão: Como $\alpha = 0,05 < 0,8129 = p\text{-value}$ não se deve rejeitar H_0 , concluindo-se que os resíduos são normalmente distribuídos.

ou Valor da estatística de teste: $W_{obs} = 0,96029$

Regra de decisão: Rejeitar H_0 se $W_{obs} \leq W_{critico, \alpha}$

Valor tabelado: $W_{critico, \alpha = 0,05} = 0,818$

Decisão: Como $W_{obs} = 0,96029 > 0,818 = W_{critico, 0,05}$ não se deve rejeitar H_0 , concluindo-se que os resíduos são normalmente distribuídos.

e) Parâmetro a testar: β_1

Hipóteses: $H_0: \beta_1 = 0$

$H_1: \beta_1 \neq 0$ Teste bilateral

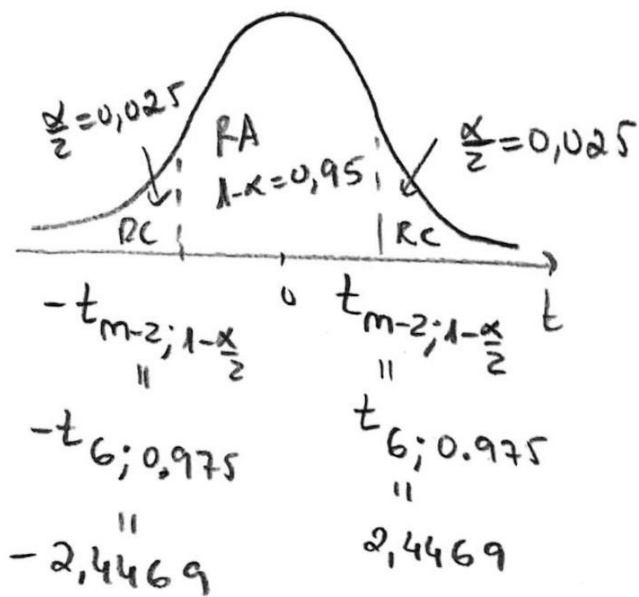
Nível de significância: $\alpha = 0,05$

Tamanho da amostra: $m = 8$

Estatística de teste: $T_0 = \frac{B - (\beta_1)_0}{\frac{S_{y \cdot x}}{\sqrt{S_{xx}}}} \sim t_{m-2}$

Não é necessário

Regiões:



Não é necessário

$$RA:] -2,4469; 2,4469 [$$

$$RC:] -\infty; -2,4469] \cup [2,4469; +\infty [$$

valor da estatística de teste:

$$T_0 = 11,999$$

Decisão: Como $\alpha = 0,05 > 0,00002 = p\text{-value}$ deve-se rejeitar H_0 , ao nível de significância de 5%;

concluindo-se que o modelo ajustado é significativo, ou seja, existe de facto uma relação linear entre as variáveis em estudo.

- (2) X_1 - "n.º acenos semanais ao site 1"
 X_2 - "n.º acenos semanais ao site 2"

Parâmetro a testar: $\mu_1 - \mu_2$

Hipóteses: $H_0: \mu_1 = \mu_2$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

$\Leftrightarrow$

$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

Teste
bilateral

Tipos de população: Quaisquer

Tamanho das amostras: $n_1 = 41$ e $n_2 = 41$

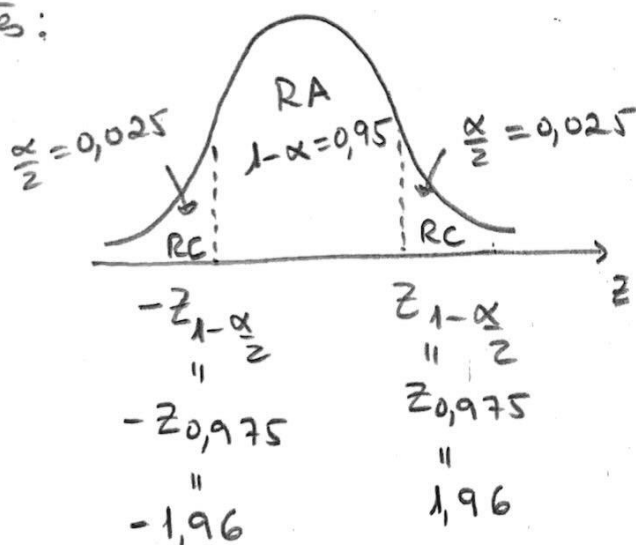
Nível de significância: $\alpha = 0,05$

Outros dados: $\bar{x}_1 = 2952,8$ $s_1^2 = 3307,53$

$\bar{x}_2 = 3002,4$ $s_2^2 = 3100,20$

Estatística de teste: $Z_0 = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim N(0;1)$

Regiões:



RA: $]-1,96; 1,96[$
 RC: $]-\infty; -1,96] \cup [1,96; +\infty[$

valor da estatística de teste: $Z_0 = \frac{(2952,8 - 3002,4) - 0}{\sqrt{\frac{3307,53}{41} + \frac{3100,20}{41}}} = \frac{-49,6}{\sqrt{6102,6/41}} = -29,08$

Decisão: Como $Z_0 = -29,08 \in RC$ deve-se rejeitar H_0 , ao nível de significância de 5%, concluindo-se que o m.º médio de acenos semanais é diferente nos dois sites.

ou $p\text{-value} = 2P[Z \geq |v.e.t.|] = 2 \times P[Z \geq 29,08] = 2 \times (1 - P[Z \leq 29,08]) \approx 2(1-1) \approx 0$

Como $\alpha = 0,05 \geq 0 = p\text{-value}$ deve-se rejeitar H_0 concluindo-se que o m.º médio de acenos semanais é diferente nos dois sites.

3) X - "tempo de processamento de uma tarefa, em minutos"
 $X \sim N(\mu; \sigma)$

a) $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{29,8}{10} = 2,98 \text{ minutos}$

$$s = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{89,94 - 10 \times (2,98)^2}{9}} = \sqrt{\underbrace{0,1262}_{s^2}} = 0,3553 \text{ minutos}$$

b) Parâmetro a estimar: σ

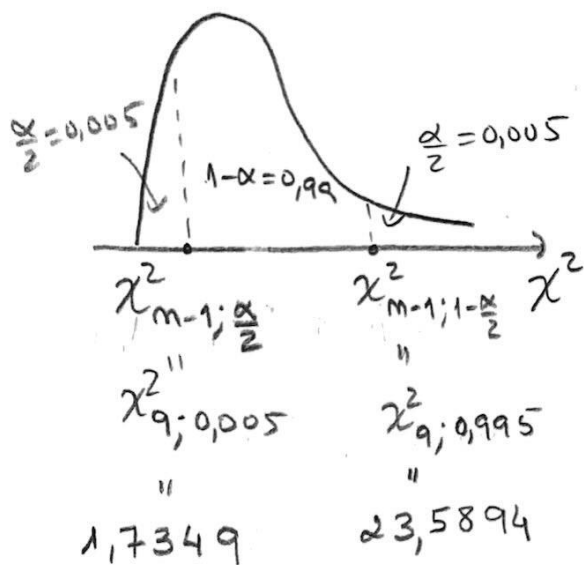
Tipo de população: normal

Tamanho de amostra: $n = 10$

Nível de confiança: $1 - \alpha = 0,99$

Variável fatorial: $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$

Construção do intervalo aleatório:



$$P\left[\chi^2_{n-1; \frac{\alpha}{2}} < \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} < \chi^2_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}\right] = 1-\alpha$$

$$(\Rightarrow) P\left[\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; \frac{\alpha}{2}}}}\right] = 1-\alpha$$

Intervalo aleatório:

$$]I_{1-\alpha}[\sigma = \left[\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}}} ; \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; \frac{\alpha}{2}}}} \right[$$

Intervalo determinístico:

$$]I_{0,99}[\sigma^* = \left[\sqrt{\frac{9 \times 0,1262}{23,5894}} ; \sqrt{\frac{9 \times 0,1262}{1,7349}} \right[=]0,2194 ; 0,8091[$$

Estima-se, com um nível de confiança de 99%, que o verdadeiro valor do desvio padrão varia entre 0,2194 minutos e 0,8091 minutos.

c) Parâmetro a testar: μ

Hipóteses: $H_0: \mu \leq 2,7$

$H_1: \mu > 2,7$ Teste unilateral à direita

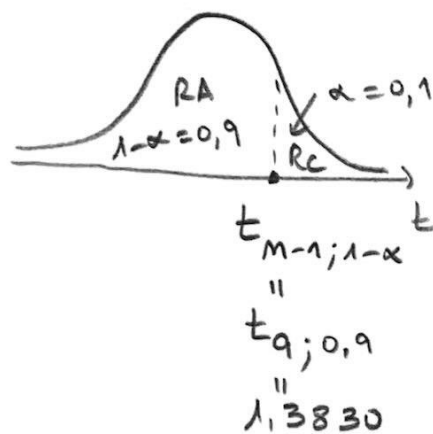
Tipo de população: normal

Tamanho da amostra: $n=10$

Nível de significância: $\alpha = 0,1$

Estatística de teste: $T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$

Regiões:



RA: $]-\infty; 1,3830[$

RC: $[1,3830; +\infty[$

valor de estatística de teste: $T_0 = \frac{2,98 - 2,7}{\frac{0,3553}{\sqrt{10}}} = 2,4921$

Decisão: Como $T_0 = 2,4921 \in RC$ deve-se rejeitar H_0 , ao nível de significância de 10%, concluindo-se que o tempo médio de processamento é no máximo de 2,7 minutos.

ou

$$p\text{-value} = P[T \geq \text{v.e.t.}] = P[T_9 \geq 2,4921] =$$

$$= 1 - P[T_9 < 2,4921] \approx 1 - 0,98 \approx 0,02$$

↓
valor exato = 0,9828

Como $\alpha = 0,1 > 0,02 = p\text{-value}$ deve-se rejeitar H_0 , concluindo-se que o tempo médio de processamento é no máximo de 2,7 minutos.